

2019年北京市高考数学试卷（文科）

一、选择题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. （5分）已知集合 $A=\{x|-1<x<2\}$ ， $B=\{x|x>1\}$ ，则 $A\cup B=$ （ ）

- A. $(-1, 1)$ B. $(1, 2)$ C. $(-1, +\infty)$ D. $(1, +\infty)$

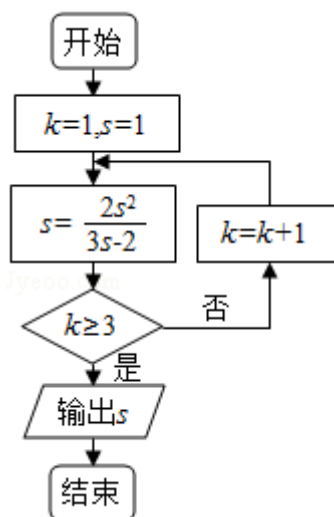
2. （5分）已知复数 $z=2+i$ ，则 $z\cdot\bar{z}=$ （ ）

- A. $\sqrt{3}$ B. $\sqrt{5}$ C. 3 D. 5

3. （5分）下列函数中，在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是（ ）

- A. $y=x^{\frac{1}{2}}$ B. $y=2^{-x}$ C. $y=\log_{\frac{1}{2}}x$ D. $y=\frac{1}{x}$

4. （5分）执行如图所示的程序框图，输出的 s 值为（ ）



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. （5分）已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$ ($a>0$) 的离心率是 $\sqrt{5}$ ，则 $a=$ （ ）

- A. $\sqrt{6}$ B. 4 C. 2 D. $\frac{1}{2}$

6. （5分）设函数 $f(x)=\cos x+b\sin x$ (b 为常数)，则“ $b=0$ ”是“ $f(x)$ 为偶函数”的（ ）

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

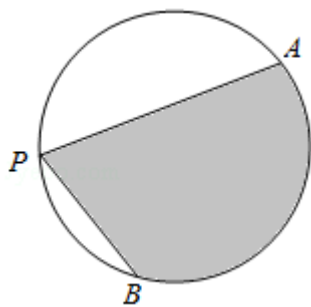
7. （5分）在天文学中，天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述．两颗星的星等与亮度

满足 $m_2 - m_1 = \frac{5}{2} \lg \frac{E_1}{E_2}$ ，其中星等为 m_k 的星的亮度为 E_k ($k=1, 2$)。已知太阳的星等是

-26.7，天狼星的星等是 -1.45，则太阳与天狼星的亮度的比值为 ()

- A. $10^{10.1}$ B. 10.1 C. $\lg 10.1$ D. $10^{-10.1}$

8. (5分) 如图， A, B 是半径为2的圆周上的定点， P 为圆周上的动点， $\angle APB$ 是锐角，大小为 β ，图中阴影区域的面积的最大值为 ()



- A. $4\beta + 4\cos\beta$ B. $4\beta + 4\sin\beta$ C. $2\beta + 2\cos\beta$ D. $2\beta + 2\sin\beta$

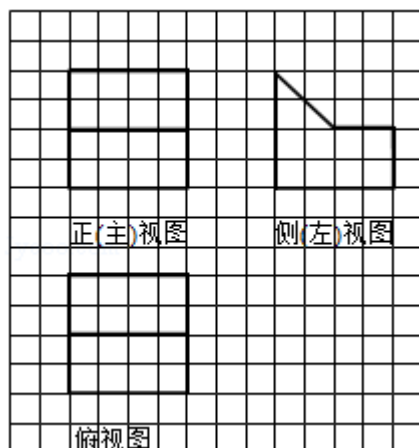
二、填空题共6小题，每小题5分，共30分。

9. (5分) 已知向量 $\vec{a} = (-4, 3)$ ， $\vec{b} = (6, m)$ ，且 $\vec{a} \perp \vec{b}$ ，则 $m = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

10. (5分) 若 x, y 满足 $\begin{cases} x \leq 2, \\ y \geq -1, \\ 4x - 3y + 1 \geq 0, \end{cases}$ 则 $y - x$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

11. (5分) 设抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F ，准线为 l ，则以 F 为圆心，且与 l 相切的圆的方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. (5分) 某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得，其三视图如图所示。如果网格纸上小正方形的边长为1，那么该几何体的体积为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



13. (5分) 已知 l, m 是平面 α 外的两条不同直线。给出下列三个论断：

① $l \perp m$; ② $m \parallel \alpha$; ③ $l \perp \alpha$.

以其中的两个论断作为条件，余下的一个论断作为结论，写出一个正确的命题：_____

14. (5分) 李明自主创业，在网上经营一家水果店，销售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃，价格依次为60元/盒、65元/盒、80元/盒、90元/盒. 为增加销量，李明对这四种水果进行促销：一次购买水果的总价达到120元，顾客就少付 x 元. 每笔订单顾客网上支付成功后，李明会得到支付款的80%.

①当 $x=10$ 时，顾客一次购买草莓和西瓜各1盒，需要支付_____元；

②在促销活动中，为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折，则 x 的最大值为_____.

三、解答题共6小题，共80分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

15. (13分) 在 $\triangle ABC$ 中， $a=3$ ， $b-c=2$ ， $\cos B = -\frac{1}{2}$.

(I) 求 b ， c 的值；

(II) 求 $\sin(B+C)$ 的值.

16. (13分) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列， $a_1 = -10$ ，且 a_2+10 ， a_3+8 ， a_4+6 成等比数列.

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(II) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，求 S_n 的最小值.

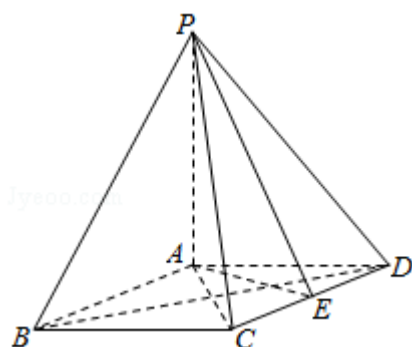
17. (12分) 改革开放以来, 人们的支付方式发生了巨大转变. 近年来, 移动支付已成为主要支付方式之一. 为了解某校学生上个月 A , B 两种移动支付方式的使用情况, 从全校所有的1000名学生中随机抽取了100人, 发现样本中 A , B 两种支付方式都不使用的有5人, 样本中仅使用 A 和仅使用 B 的学生的支付金额分布情况如下:

支付金额 支付方式	不大于2000元	大于2000元
仅使用 A	27人	3人
仅使用 B	24人	1人

- (I) 估计该校学生中上个月 A , B 两种支付方式都使用的人数;
- (II) 从样本仅使用 B 的学生中随机抽取1人, 求该学生上个月支付金额大于2000元的概率;
- (III) 已知上个月样本学生的支付方式在本月没有变化. 现从样本仅使用 B 的学生中随机抽查1人, 发现他本月的支付金额大于2000元. 结合(II)的结果, 能否认为样本仅使用 B 的学生中本月支付金额大于2000元的人数有变化? 说明理由.

18. (14分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 为菱形, E 为 CD 的中点.

- (I) 求证: $BD \perp$ 平面 PAC ;
- (II) 若 $\angle ABC = 60^\circ$, 求证: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAE ;
- (III) 棱 PB 上是否存在点 F , 使得 $CF \parallel$ 平面 PAE ? 说明理由.



19. (14分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的右焦点为 $(1, 0)$ ，且经过点 $A(0, 1)$ 。

(I) 求椭圆 C 的方程；

(II) 设 O 为原点，直线 $l: y = kx + t$ ($t \neq \pm 1$) 与椭圆 C 交于两个不同点 P, Q ，直线 AP 与 x 轴交于点 M ，直线 AQ 与 x 轴交于点 N 。若 $|OM| \cdot |ON| = 2$ ，求证：直线 l 经过定点。

20. (14分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - x^2 + x$ 。

(I) 求曲线 $y = f(x)$ 的斜率为1的切线方程；

(II) 当 $x \in [-2, 4]$ 时，求证： $x - 6 \leq f(x) \leq x$ ；

(III) 设 $F(x) = |f(x) - (x+a)|$ ($a \in \mathbb{R}$)，记 $F(x)$ 在区间 $[-2, 4]$ 上的最大值为 M

(a)。当 $M(a)$ 最小时，求 a 的值。